생애주기 투자

노동소득

- 노동 소득이 없는 자산배분

μ=10%, σ=15%, rf=2%, CRRA 효용의 위험 회피 계수 γ=5

$$w^* = \frac{1}{\gamma}\frac{\mu - r_f}{\sigma^2} = \frac{1}{5}\frac{0.10 - 0.02}{(0.15)^2} = 62.5\%$$

$$\begin{aligned}\text{Hold } 0.625 \times \$1 \text{ million} = \; & \$625{,}000 \text{ in equities} \\ & \underline{\$375{,}000 \text{ in T-bills}} \\ & \$1 \text{ million}\end{aligned}$$

노동소득

- 무위험 노동 소득이 있는 자산배분

μ=10%, σ=15%, rf=2%, CRRA 효용 위험 회피 계수 γ=5.

노동 소득의 현재가치 H=$1백만, 금융 자산 W=$1백만⇒ H+W=$2백만

$$w^* = \frac{1}{\gamma}\frac{\mu - r_f}{\sigma^2}\left(1 + \frac{H}{W}\right) = \frac{1}{5}\frac{0.10 - 0.02}{(0.15)^2}\left(1 + \frac{1}{1}\right) = 125\%$$

Hold 1.25 × $1 million = $1,250,000 in equities
− $ 250,000 in T-bills
$1 million

Endowed with $1,000,000 in human capital
Hold 1.25 × $1 million = $1,250,000 in equities
− $250,000 in T-bills
$2 million

1,250,000/2 million = 62.5%,

노동소득

▢ 위험 노동 소득이 있는 자산배분

예: 대부분의 금융 MBA 학생들은 주식시장과 연관이 큰 인적 자본을 보유하게 될 것이다.

▢ 위험 노동소득에 관련한 투자 조언

- 주식시장과 연관된 소득이 있는 투자자는 채권을 많이 보유해야 한다.
- 안정된 무위험 채권과 같은 소득의 대법관들은 주식시장에 많이 투자해야 한다.
- 일하는 회사의 주식은 조금 또는 전혀 보유하지 마라.
- 일하고 있는 나라보다는 다른 나라의 주식을 보유하라.

Bond-like labor income => Hold more equities.
Stock-like labor income => Hold more bonds.

- 인적 자본의 계산

$$L_t = (1+g)L_{t-1} + \varepsilon_t,$$

$$H_t = \frac{L_t}{r_H - g},$$

- 인적 자본의 수익률

  - 백인 남성의 대학 학부 학위 년간 수익률 14.2% 대 10.5% (표준편차 11.3% 대 4.7%)
  - 샤프비율 1.3 < 2.2 대학원 >> SP500 0.6

생애주기

- 생애주기에 걸치 자산배분

Asset Allocations over the Life Cycle				
Panel A: Vanguard Target Retirement 2050 Fund				
	Stocks	*Bonds*	*Cash*	
25 Years before Retirement	90%	10%	0%	
1 Year before Retirement	50%	50%	0%	
In Retirement	30%	65%	5%	
Panel B: Life-Cycle Allocations to Equities				
Age	*100—Age Rule*	*Malkiel (1990)*	*Shiller (2005)*	*Federal Thrift*
25	75%	70%	85%	85%
35	65%	60%	71%	75%
55	45%	50%	26%	50%

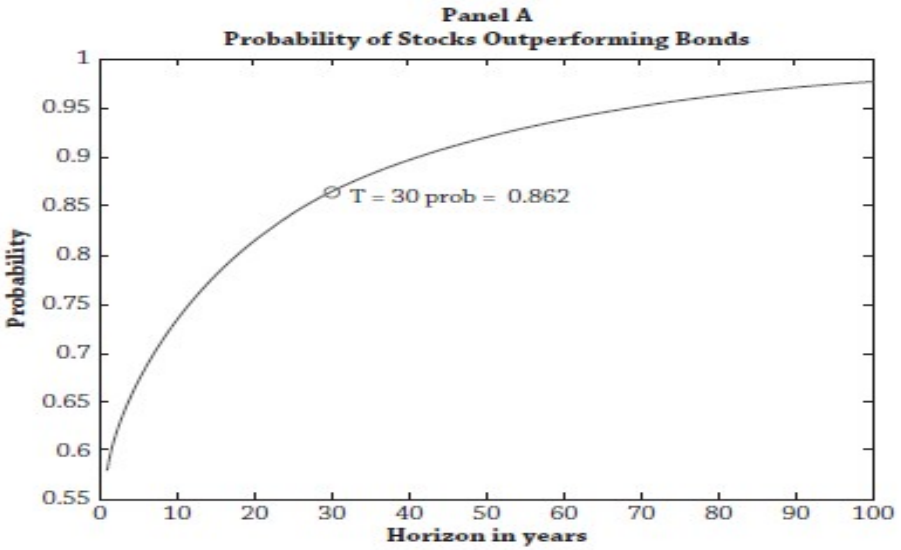
생애주기

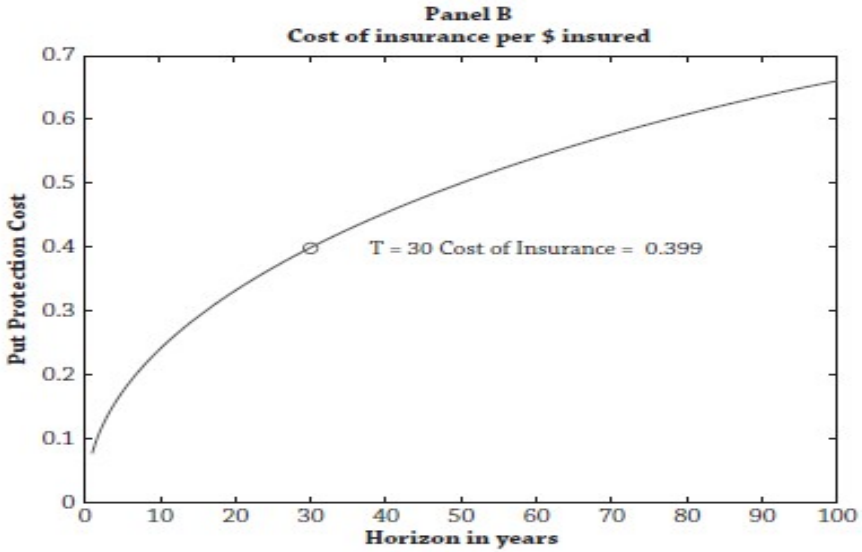
- 주식은 투자기간에 따라 위험이 줄어드는가?

- 대표적인 전략: 주식비중 (100-나이)%: Siegel (1994)
- 주식 수익률이 평균회귀하면 주식의 위험이 감소하겠지만, 평균회귀의 정도는 매우 약하다
- 주식의 변동성을 예측하는 투자자에게 주식의 위험은 실제로 투자기간에 따라 증가하는 것으로 보인다. 평균회귀의 정도가 약하게 있더라도, 현재 및 미래 수익률의 불확실성과 모델의 파라미터 추정 위험에 의해 상쇄된다.

생애주기

- 장기적인 주식 저성과에 대한 보험

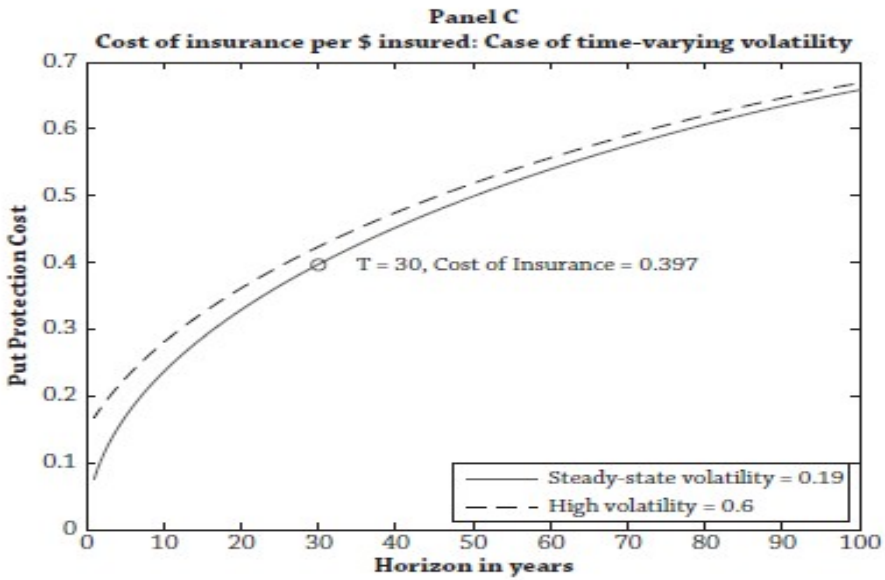




1년 능가확률 58%

(주식 11%

채권 5.7%)



시간가변 (평균회귀) 변동성 모델 (Heston 모델)

평균 19% 경우와 초기변동성 60%의 경우

풋옵션: 만약 주식의 누적수익률 < 채권 누적수익률이면, 보상하며, 아니면 0.

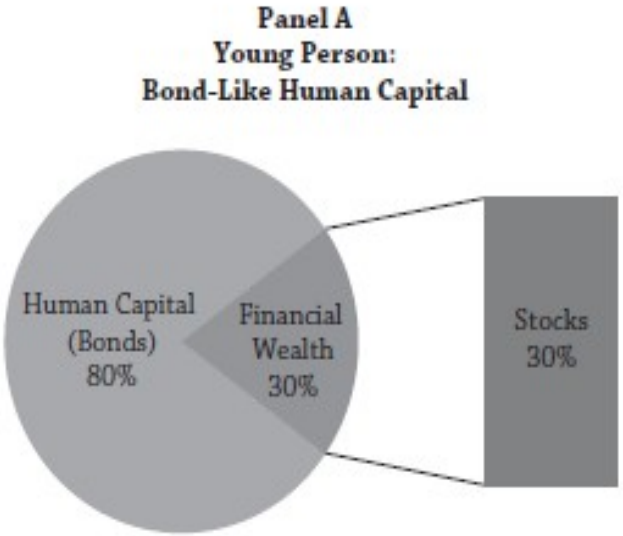
이 풋옵션의 가격이 투자 기간에 따라 감소해야 한다.

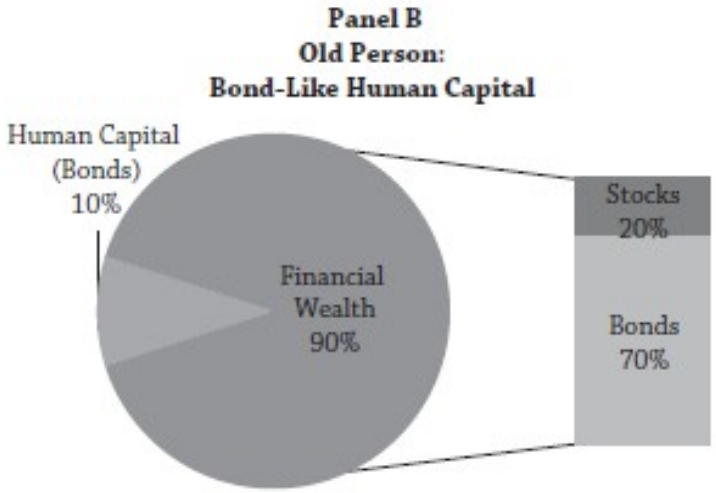
생애주기 자산배분

- 채권형 인적 자본

Young Person	
Human Capital (Bonds)	$ 800,000
Financial Wealth: Stocks	$ 200,000
Financial Wealth: Bonds	$ -
Total	$1,000,000
Equity Fraction of Total Wealth	20%
Equity Fraction of Financial Wealth	100%

Old Person	
Human Capital (Bonds)	$ 100,000
Financial Wealth: Stocks	$ 200,000
Financial Wealth: Bonds	$ 700,000
Total	$1,000,000
Equity Fraction of Total Wealth	20%
Equity Fraction of Financial Wealth	22%



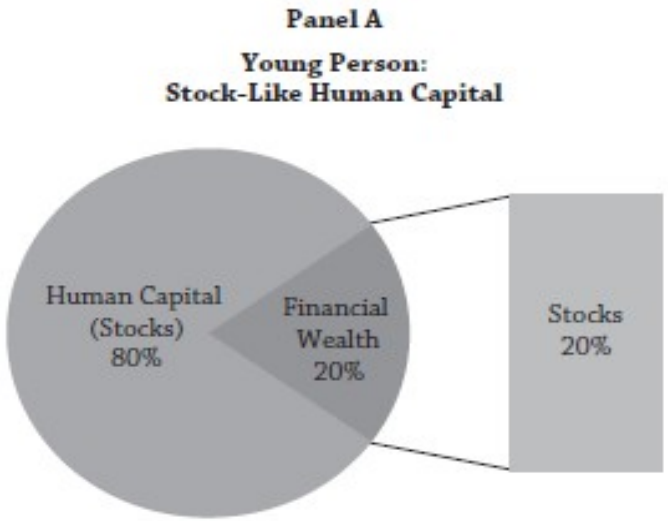


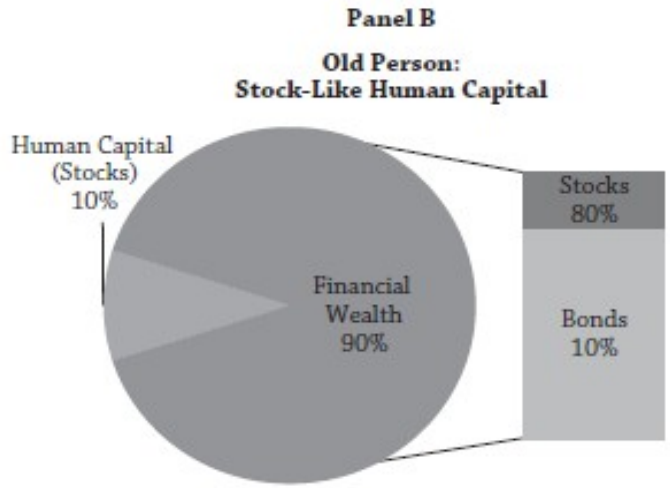
생애주기 자산배분

- 주식형 인적 자본

Young Person	
Human Capital (Stocks)	$ 800,000
Financial Wealth: Stocks	$ -
Financial Wealth: Bonds	$ 200,000
Total	$1,000,000
Equity Fraction of Total Wealth	80%
Equity Fraction of Financial Wealth	0%

Old Person	
Human Capital (Stocks)	$ 100,000
Financial Wealth: Stocks	$ 800,000
Financial Wealth: Bonds	$ 100,000
Total	$1,000,000
Equity Fraction of Total Wealth	80%
Equity Fraction of Financial Wealth	89%





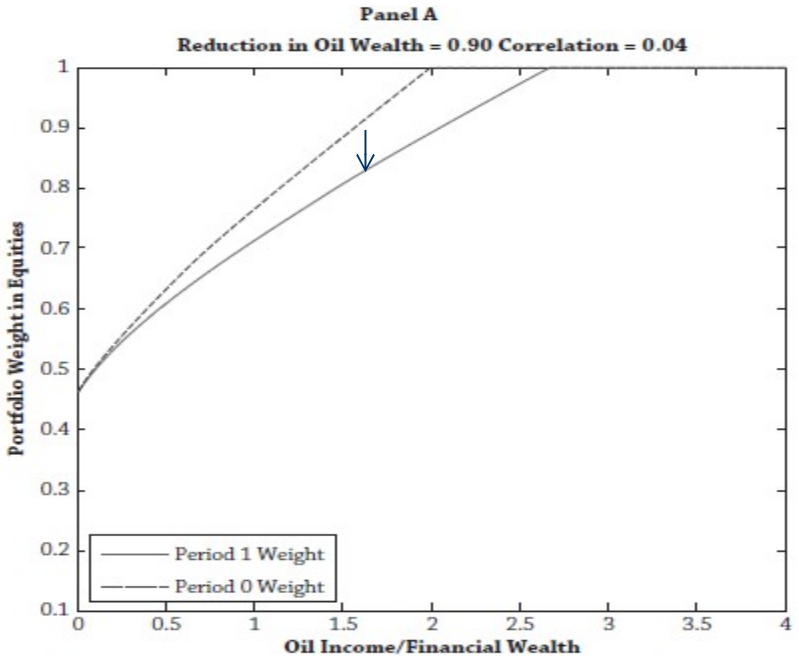
국부펀드 예

- 가정1: 2 기간: 1기 풍부한 유전, 2기 고갈된 유전
- 가정2: 무위험자산(이자율=0)과 주식, 지출의무 없고, 최종부만 최대화. γ=10.

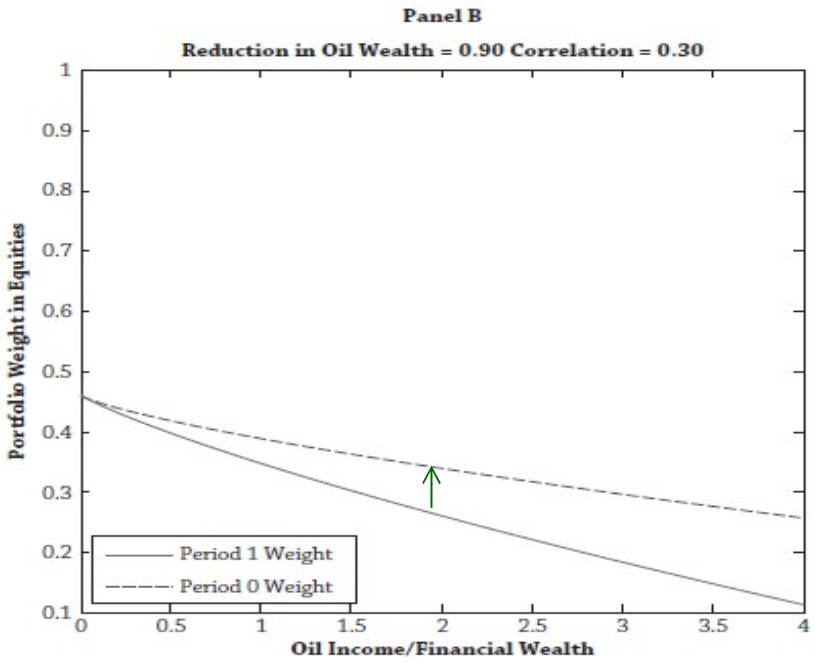
$$\max_{\alpha_1,\alpha_2} E\left[\frac{W_2^{1-\gamma}}{1-\gamma}\right],$$

- α1과 α2는 1기와 2기의 주식비중

- 가정3: 원유소득은 노동소득(L)과 유사하다. L1 = 0.1 x L0, 원유와 주식 상관간계=4%



- 채권형 부존자원



- 주식형 부존자원

생애주기

- 일반 가구의 자산배분

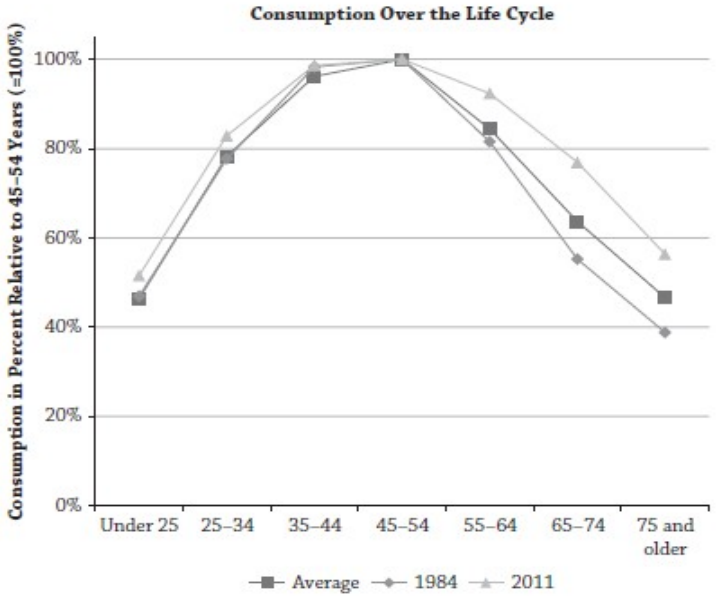
1. 전체 가구의 반이 주식을 전혀 보유하지 않는다.
2. 고령 가구가 청년, 근로 가구보다 더 큰 주식비중을 가진다.
3. 부자일수록 더 많은 주식 비중을 가진다.

- 일반가구의 소비 패턴

1. 소비는 매우 평활하다.

2. 소비는 매우 민감하다: 예측된 소득 변화에는 잘 반응하지 않지만, 과거의 소득변화에는 매우 민감하게 반응한다.

3. 소비는 생애주기에 걸쳐 험프 모양을 가진다.



- 다른 고려사항

1. 의료 위험
2. 효용의 변화
3. 내생적 노동소득

퇴직연금

- 로드 아일랜드 문제: 연금 소득대체율 100% 초과되는 경우도 있었음
  - 세계은행 권고 목표 소득대체율: 75-80% (Scholz and Seshadri, 2008)
  - 기혼부부: 75%, 미혼: 55%

- 소비의 톱니바퀴 효과 (Ratchet Consumption)
  - Dybvig(1995, 1999) “ratcheting spending”
  - 디빅의 모델포트폴리오 = 부채 헷징 포트폴리오(무위험자산) + (레버리지) 주식 포트폴리오
  - 현재 상황에서의 2가지 문제 (1) 저금리 (2) 큰 부채 헷징 포트폴리오가 채권으로 보유 (낮은 기대수익률)
  - 진정한 무위험 자산은 T-Bill이 아니라 실질 채권(TIPS)이다.

퇴직연금

- 재산-소득 비율 (Wealth-Income ratio) (Skinner, 2007)

- 가정: 40세, 65세에 은퇴, 수명95세, 세전 소득의 7.5% 저축, 소득대체율 30% 희망
- 재산-소득비율: 40세: 2, 50세: 3, 65세 5 (재산에 주택 포함하지 않음, 무주택자는 4,5,8)
- 베이비부머: Just 2 (Lusardi and Mtichell, 2006)

퇴직연금

- 4% 법칙: 약 매년 4% 소비한다면, 50/50 주식/채권 포트폴리오로 적어도 30년을 견딜 수 있다. (William Bengan, 1994)

- 금융이론: 소비법칙은 포트폴리오 선택과 함께 결정돼야 한다. 4% 법칙은 최적 포트폴리오 선태과 무관하므로, 진정한 재무자문가라면, 4%법칙을 사용하지 말고, 고개의 수명위험, 건강상태, 위험회피성향 및 기타 고객의 생애애주기에 반영되는 모든 주요 고려사항을 고려해 은퇴플랜을 설계해야 한다.

퇴직연금

- 영구 연금의 매력은 타인의 돈을 수령한다는 것이다. (먼저 사망한 사람들이 나중에 사망하는 사람들을 보조한다.)
- 영구 연금은 음의 가격을 가진 보험 (역생명보험)이다. (Yarri, 1965)
- 평균기대수명의 의미: 50% 그 나이를 넘을 확률 (보험통계의 정의)
- 로드 아일랜드 퇴직연금이 수명위험을 책임지고 있으므로 연금수혜자는 수명위험에 직면하지 않는다.

📫 확정급여플랜 스폰서는 불황기에 이중 고충을 겪는다. (불황기에 수명위험이 증가)

- 신용위험: Liberty Life, AIG
- 복잡한 상품구조와 나쁜 딜: 영구연금 보장 공정가치 0.01%~0.10% 판매가격 1.15%

퇴직연금

- 역선택: “영원히 사는 사람들이 영구연금을 사려고 한다.”
- 프레이밍: 소비 마인드셋 대 투자 마인드셋
- 의료위험: 의료위험이 큰 투자자에게는 영구연금의 매력도가 떨어진다.
- 사회보장보험: 적립금이 부족하며, 추가 펀딩은 미국 재무성 부채의 80%를 차지한다.
- 유산: 죽은자도 효용함수가 있다. 재단의 자금사용 제약 조건. ⇒ 영구연금 수요감소
- 영구연금화를 장려: COLA(cost of living adjustment)를 펀딩상황과 투자수익률에 연계
- “퇴직 저축 퍼즐“: 은퇴자들은 생애주기모델에서 예측한 것보다 훨씬 느리게 저축에서 자금을 인출해 소비한다.